

Thay Tailscale bằng FortiClient VPN?

Đánh giá kỹ thuật cho hạ tầng JustPlay Portal · FortiGate 60F · 14/09/2026

1. Kết luận ngắn

Thay được, nhưng không nên thay bằng FortiClient. Câu trả lời khác nhau cho hai nhóm luồng riêng biệt:

- VPS ↔ NAS (5/6 luồng, toàn bộ phần code phụ thuộc): FortiClient là sai công cụ. Nếu muốn gom về FortiGate thì phải dùng IPsec site-to-site.
- Máy nhân viên ↔ NAS khi ở ngoài văn phòng (1 luồng, không có code phụ thuộc): FortiClient tốt hơn Tailscale. Đây đúng là việc con 60F sinh ra để làm.

2. Tailscale hiện đang chờ những luồng nào

Giao thức	Hướng	Dùng cho	Chạy ở đâu
SMB 445 (rclone + mount)	VPS → NAS	Lưu trữ file toàn portal	Request + job nền
HTTPS 5556 (DSM Web API)	VPS → NAS	Giám sát NAS; fallback upload/download	Request web
SSH (paramiko)	VPS → NAS	Áp quyền ACL, tạo user/group local	Request + job nền
LDAP 636	VPS → NAS	Đồng bộ tài khoản Portal → Directory Server	Request web
HTTP 39280	VPS → NAS	WoL relay — bật máy tính từ xa	Request web
WebDAV 5678 / SMB 445	PC nhân viên → NAS	Map ổ đĩa NAS trên máy nhân viên	Không qua VPS

Năm luồng đầu là server-to-server, cần kết nối luôn bật. Luồng cuối là client, không có dòng code nào phụ thuộc — portal chỉ phát script cài RaiDrive.

3. Vì sao FortiClient không dùng được cho VPS ↔ NAS

3.1. SSL-VPN tunnel mode trên 60F là đường cụt

Đây là lý do quyết định. Từ FortiOS 7.6.3, Fortinet đã bỏ SSL-VPN tunnel mode trên mọi model; cấu hình cũ không được nâng cấp qua và không dựng lại được vì tính năng đã bị loại khỏi cả GUI lẫn CLI. Riêng với 60F còn nặng hơn: release notes 7.6.1 ghi SSL-VPN bị bỏ trên các model 2GB RAM cho cả tunnel và web mode, và bản 7.6.3 nêu rõ Agentless VPN (tên mới của SSL-VPN web mode) không hỗ trợ trên dòng 40F, 60F, 90G. FortiGate 60F đúng là máv 2GB RAM. Hướng dẫn chính thức của Fortinet là chuyển sang IPsec.

Hệ quả: nếu dựng hạ tầng quanh FortiClient SSL-VPN, lần nâng firmware tới là mất kết nối toàn bộ — không có đường lùi bằng cấu hình.

3.2. FortiClient là app phiên người dùng, không phải daemon máy chủ

Trên VPS Ubuntu sẽ phải chạy openfortivpn hoặc FortiClient Linux dưới systemd và tự viết logic reconnect. Tunnel là PPP-over-TLS — thông lượng và độ ổn định kém hơn WireGuard/IPsec rõ rệt, trong khi tải chính ở đây là SMB (rclone mount + backup DB/source/media lúc 00:00). SMB rất nhạy với đứt quãng và MTU.

3.3. Chiều kết nối và NAT

Tailscale là peer-to-peer, tự xuyên NAT, không quan tâm IP động. Với FortiGate, VPS phải dial vào IP công cộng của 60F → cần IP tĩnh hoặc DDNS. Công ty có 4 đường của 4 nhà mạng khác nhau, cần chắc đường ở văn phòng chính có IP tĩnh.

3.4. Tunnel kém ổn định làm tăng rủi ro treo worker

Khi NAS mất kết nối, mọi I/O trên mount FUSE rơi vào trạng thái D (uninterruptible sleep) — không kill được kể cả bằng gunicorn --timeout. Portal đã được bổ sung lớp bảo vệ cho tình huống này, nhưng bảo vệ chỉ là suy giảm mềm. Đổi sang một tunnel kém ổn định hơn là tự tăng tần suất sự cố.

3.5. Lịch sử bảo mật

SSL-VPN của FortiGate là mục tiêu bị khai thác thường xuyên trong vài năm qua. Đây là thêm một lý do để chọn IPsec nếu đi đường FortiGate.

4. Nếu vẫn muốn gom hết về FortiGate: IPsec site-to-site

Phương án đúng là VPS chạy strongSwan làm dial-up client tới 60F — không dùng FortiClient.

Tiêu chí	Tailscale (hiện tại)	IPsec site-to-site (60F)
IP tĩnh ở văn phòng	Không cần	Cần (hoặc DDNS)
Xuyên NAT / CGNAT	Tự động	Phải mở port trên WAN
Cấu hình VPS	tailscale up	strongSwan + tuning MTU/MSS
Tự kết nối lại	Tự động	Phụ thuộc DPD/keepalive
Policy & log tập trung	Không	Có, trên FortiGate
Phụ thuộc SaaS bên thứ ba	Có (control plane)	Không
Crypto offload	Không	Có (60F có NP/CP)
Fallback khi P2P thất bại	DERP relay	Không có

Được: mọi thứ dưới quyền IT, log và policy tập trung, bỏ phụ thuộc dịch vụ ngoài. Mất: nhiều việc cấu hình hơn, phải tune MTU/MSS clamping cho SMB, không còn fallback relay.

Lưu ý dung lượng: 60F là máy entry-level và đang gánh UTM cho cả văn phòng. Job backup 00:00 đẩy DB + source + media qua tunnel sẽ đi xuyên nó — nên đo thử trước khi chốt. Nếu firmware đã có WireGuard interface thì đó là lựa chọn tốt hơn IPsec cho chặng này, nhưng cần kiểm tra trên máy thật xem 60F/firmware hiện tại có hỗ trợ không.

5. Chỗ FortiClient thực sự nên dùng

Chuyển máy nhân viên từ Tailscale sang FortiClient IPsec VPN. Ở đây FortiClient hơn Tailscale rõ ràng:

- Policy theo từng user, MFA bằng FortiToken.
- Xác thực nối vào Synology Directory Server đã có — cùng một account portal, đúng nhóm phòng ban, không phải cấp thêm tài khoản Tailscale cho từng người.
- IT thu hồi quyền tập trung khi nhân viên nghỉ, không phụ thuộc tài khoản cá nhân.
- Nhân viên chỉ cài một client thay vì hai.
- FortiClient VPN-only bản miễn phí có IPsec; không cần license nếu không dùng EMS.

Luồng này không có code phụ thuộc. Chỉ cần đổi NAS_RDRIVE_FALLBACK_SERVER và cập nhật phần hướng dẫn trong scripts/JustPlay-NAS-RaiDrive-Setup.ps1.

6. Khối lượng công việc phía code nếu đổi chặng VPS ↔ NAS

Ít hơn dự kiến — không phải sửa dòng Python nào, nhờ phần refactor đã làm: host NAS giờ suy ra từ một chỗ duy nhất.

- .env: đổi NAS_DSM_URL sang IP LAN của NAS. NAS_SSH_HOST và NAS_LDAP_HOST tự suy ra từ đây nếu để trống.
- .env: đổi RUSTDESK_WOL_RELAY_URL sang IP mới.

- Chạy lại `bash scripts/setup-rc1one-nas.sh` — bản mới lấy host SMB từ `NAS_DSM_URL`, không còn `hardcode`, và có `precheck` cổng 445 với `timeout 10s` nên sai IP là báo lỗi ngay thay vì treo.
- Thêm route trên VPS tới subnet LAN của NAS.

Tức là một biến `NAS_DSM_URL` quyết định cả 4 luồng DSM / SSH / LDAP / SMB. Trước đây `rc1one` `hardcode` IP riêng — chính là nguyên nhân sự cố deploy bị treo.

7. Đề xuất lộ trình

Làm ba giai đoạn, không đổi cùng lúc:

#	Việc	Lý do / rủi ro
1	Xử lý sự cố NAS đang có trước	<code>rc1one</code> hiện không tới được NAS; nghi do IP Tailscale lệch (100.93.5.42 trong script cũ vs 100.93.5.42 hiện tại)
2	Chuyển nhân viên sang FortiClient IPsec	Giá trị cao, rủi ro thấp, không đụng code.
3	Chặng VPS ↔ NAS: giữ Tailscale	Đây là chỗ Tailscale làm tốt nhất. Chỉ chuyển sang IPsec site-to-site nếu có yêu cầu bắt buộc

Nguồn tham khảo về việc Fortinet bỏ SSL-VPN: Fortinet Community — “Changes on SSL VPN modes starting from v7.6.3” và “SSL VPN does not connect when the FortiGate is on v7.6.3”; FortiOS 7.6.1 / 7.6.3 Release Notes. Nội dung từ các nguồn này đã được diễn giải lại để tuân thủ điều kiện bản quyền.

Thông tin về hỗ trợ WireGuard trên 60F chưa được xác minh trên thiết bị thật — cần kiểm tra firmware hiện hành trước khi đưa vào phương án.